

## Datos básicos de la asignatura

---

|                             |                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Titulación:</b>          | Grado en Ingeniería Informática-Ingeniería del Software |
| <b>Año plan de estudio:</b> | 2010                                                    |
| <b>Curso implantación:</b>  | 2010-11                                                 |
| <b>Centro responsable:</b>  | E.T.S. Ingeniería Informática                           |
| <b>Nombre asignatura:</b>   | Cálculo Infinitesimal y Numérico                        |
| <b>Código asignatura:</b>   | 2050002                                                 |
| <b>Tipología:</b>           | TRONCAL / FORMACIÓN BÁSICA                              |
| <b>Curso:</b>               | 1                                                       |
| <b>Periodo impartición:</b> | Primer cuatrimestre                                     |
| <b>Créditos ECTS:</b>       | 6                                                       |
| <b>Horas totales:</b>       | 150                                                     |
| <b>Área/s:</b>              | Matemática Aplicada                                     |
| <b>Departamento/s:</b>      | Matemática Aplicada I                                   |

## Coordinador de la asignatura

---

MELLADO ALCEDO, DAVID

## Profesorado (puede sufrir modificaciones a lo largo del curso por necesidades organizativas del Departamento)

---

### Profesorado del grupo de actividad principal

MELLADO ALCEDO, DAVID

### Profesorado del grupo de actividad principal

BRIAND , EMMANUEL JEAN

LOPEZ DE LOS MOZOS MARTIN, MARIA CRUZ

## Objetivos y resultados del aprendizaje

---

### OBJETIVOS:

Iniciar en el razonamiento abstracto y proporcionar destrezas matemáticas fundamentales. Capacitar para expresar matemáticamente un problema científico, resolverlo usando técnicas matemáticas adecuadas (tanto desde el punto de vista teórico como del apoyo instrumental proporcionado por el ordenador) y saber interpretar los resultados obtenidos. Entender el Cálculo Infinitesimal y Numérico como un instrumento esencial para la

profundización en el conocimiento científico.

Conocer y saber utilizar los conceptos y los resultados fundamentales del Cálculo Infinitesimal y Numérico para funciones de un número finito de variables reales. Introducir algunos métodos numéricos de resolución de ecuaciones no lineales, interpolación, resolución de ecuaciones diferenciales e integración, con análisis del error cometido. Aplicar series de potencias y series de Fourier para aproximar funciones y para resolver numéricamente problemas relacionados.

#### RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:

##### Conocimientos:

CO1: Comprende y domina la resolución de problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; cálculo diferencial e integral; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.

##### Competencias:

COM01: Comprende la importancia de la negociación, los hábitos de trabajo efectivos, el liderazgo y las habilidades de comunicación en todos los entornos de desarrollo de software.

COM09: Identifica y analiza problemas y diseña, desarrolla, implementa, verifica y documenta soluciones software sobre la base de un conocimiento adecuado de las teorías, modelos y técnicas actuales.

##### Habilidades y destrezas:

HD10: Diseña soluciones apropiadas en uno o más dominios de aplicación utilizando métodos de la ingeniería del software que integren aspectos éticos, sociales, legales y económicos.

## Contenidos o bloques temáticos

---

Bloque I: Resolución aproximada de ecuaciones no lineales. Interpolación. Integración numérica.

Bloque II: Aproximación de funciones reales de una variable real.

Bloque III: Funciones de varias variables. Aproximación y optimización.

Bloque IV: Introducción a las ecuaciones diferenciales ordinarias.

## Relación detallada y ordenación temporal de los contenidos

---

Bloque I (20 horas)

Método de bisección. Método de Newton.

Interpolación e integración numérica

Polinomio de Taylor. Cotas de error

Bloque II (18 horas)

Series numéricas. Series de funciones. Series de Fourier.

Bloque III (18 horas)

Funciones de dos variables. Derivadas parciales. Polinomio de Taylor de dos variables.

Límites. Continuidad. Diferenciabilidad. Optimización de funciones de 2 variables.

Bloque IV (4 horas)

Introducción a las ecuaciones diferenciales ordinarias.

## Actividades formativas y horas lectivas

---

**Actividad**

**Horas**

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| B Clases Teórico/ Prácticas | 46 |
| E Prácticas de Laboratorio  | 14 |

## Idioma de impartición del grupo

---

ESPAÑOL

## Sistemas y criterios de evaluación y calificación

---

Como norma general, se utilizarán sistemas de evaluación y calificación de entre todos los contemplados en la Normativa Reguladora sobre Evaluación y Calificación de Asignaturas vigente de la Universidad de Sevilla.

El alumno podrá optar por:

- a) Evaluación alternativa basada en una evaluación continua del proceso de aprendizaje en relación a la adquisición de competencias, conocimientos, destrezas y objetivos marcados en el programa de la asignatura.
- b) Examen final de la asignatura correspondiente a alguna de las convocatorias oficiales de exámenes.

## Metodología de enseñanza-aprendizaje

---

## Horarios del grupo del proyecto docente

---

<https://www.informatica.us.es/index.php/horarios>

## Calendario de exámenes

---

<https://www.informatica.us.es/index.php/calendario-de-examenes>

## Tribunales específicos de evaluación y apelación

---

Presidente: ENRIQUE DOMINGO FERNANDEZ NIETO  
Vocal: ANTONIO DOMINGUEZ DELGADO  
Secretario: JUAN MANUEL DELGADO SANCHEZ  
Suplente 1: RAUL MANUEL FALCON GANFORNINA

Suplente 2: ENCARNACION ABAJO CASADO

Suplente 3: GLADYS NARBONA REINA

## Sistemas y criterios de evaluación y calificación del grupo

---

### Sistemas de evaluación

Como norma general, se utilizarán sistemas de evaluación y calificación de entre todos los contemplados en la Normativa Reguladora sobre Evaluación y Calificación de Asignaturas vigente de la Universidad de Sevilla.

El alumno podrá optar por:

- a) Evaluación alternativa basada en una evaluación continua del proceso de aprendizaje en relación a la adquisición de competencias, conocimientos, destrezas y objetivos marcados en el programa de la asignatura.
- b) Examen final de la asignatura correspondiente a alguna de las convocatorias oficiales de exámenes.

### Criterio de calificación

#### EVALUACIÓN ALTERNATIVA

- Se realizarán como mínimo dos exámenes escritos obteniendo una calificación E sobre 10 puntos.
- Se realizará al menos 1 examen de laboratorio obteniendo una calificación L sobre 10 puntos.
- Para aprobar la asignatura será necesario:
  - Obtener un mínimo de 3 puntos sobre 10 en cada examen escrito de teoría-problemas.
  - Obtener un mínimo de 3 puntos sobre 10 en la nota final L de prácticas de Laboratorio.
  - Asistir al menos a 80% de las clases de laboratorio.

Obtener una media ponderada  $E \cdot 0.8 + L \cdot 0.2$  mayor o igual a 5.

#### EXÁMENES FINALES EN CONVOCATORIA OFICIAL

En las convocatorias oficiales los alumnos se presentarán a una única prueba escrita de la que obtendrán una calificación E sobre 10 puntos.

El examen versará sobre todos los contenidos desarrollados tanto en las clases de teoría-problemas como en las clases de prácticas de laboratorio.

La asignatura se considerará superada si la calificación E es mayor o igual a 5.

#### Observación

En cualquier escenario, no doy consentimiento para la captación, publicación, retransmisión o reproducción del discurso, imagen, voz

y explicaciones de cátedra, en el ejercicio de mis funciones docentes en el ámbito de la Universidad de Sevilla.

## Bibliografía recomendada

---

### Bibliografía General

Análisis numérico

Autores: R. L. Burden, J. D. Faires

Edición: 8 Edición

Publicación: Cengage Learning, 2011

ISBN: 84-73600-59-2

Cálculo Infinitesimal de una variable

Autores: Juan de Burgos

Edición: 8 Edición

Publicación: McGraw-Hill, 1994

ISBN: 84-73600-59-2

Cálculo Infinitesimal de varias variables

Autores: Juan de Burgos



UNIVERSIDAD  
DE SEVILLA

## PROYECTO DOCENTE

### Cálculo Infinitesimal y Numérico

#### Clases Teór. Cálculo Infinitesimal y Numérico Grupo 4 (4)

CURSO 2025-26

Edición: 8 Edición

Publicación: McGraw-Hill, 1995

ISBN: 84-73600-59-2

Problemas resueltos de métodos numéricos

Autores: A. Cordero Barbero et alias

Edición: 8 Edición

Publicación: Thomson, 2006

ISBN: 84-73600-59-2

Cálculo numérico fundamental

Autores: B. P. Demidovich

Edición: 8 Edición

Publicación: Paraninfo, 1977

ISBN: 84-73600-59-2

Cálculo (Vol. II)

Autores: R.E. Larson, R.P. Hostetler, B.H. Edwards

Edición: 8 Edición

Publicación: McGraw-Hill, 2006

ISBN: 84-73600-59-2

Cálculo

Autores: E.J. Purcell, D. Varberg, S.E. Rigdon

Edición: 8 Edición

Publicación: Pearson Educacin, 2001

ISBN: 84-73600-59-2

Ecuaciones diferenciales con aplicaciones y notas históricas

Autores: G.F. Simmons

Edición: Ed. Tebar Flores

Publicación: McGraw-Hill, 1998

ISBN: 84-73600-59-2

Matemáticas avanzadas para Ingeniería

Autores: E. Kreyszig

Edición: Ed. Tebar Flores

Publicación: Limusa

ISBN: 84-73600-59-2

Serie de Fourier y aplicaciones

Autores: A. Cañada

Edición: Ed. Tebar Flores

Publicación: Pirámide, 2002

ISBN: 84-73600-59-2

#### **Bibliografía Específica**

Cálculo (Tomos 1 y 2)



UNIVERSIDAD  
DE SEVILLA

## PROYECTO DOCENTE

### Cálculo Infinitesimal y Numérico

#### Clases Teór. Cálculo Infinitesimal y Numérico Grupo 4 (4)

CURSO 2025-26

Autores: R. T. Smith, R. B. Minton

Edición: 8 Edición

Publicación: McGraw Hill, 2001

ISBN: 84-73600-59-2

#### Información Adicional

Material disponible en la plataforma de Enseñanza Virtual de la Universidad de Sevilla